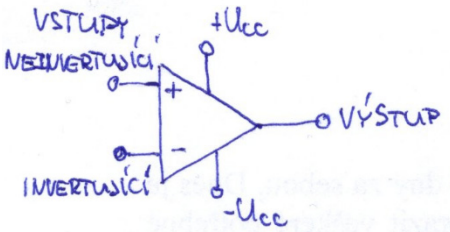
1 Princip

Tady se toho zas dá hodně dostudovat, a tady taky.

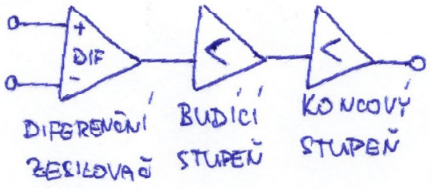


Operační zesilovač je základní analogová elektrotechnická součástka.

Principem všech operačních zesilovačů je, že zesilují odchylku mezi vstupy.

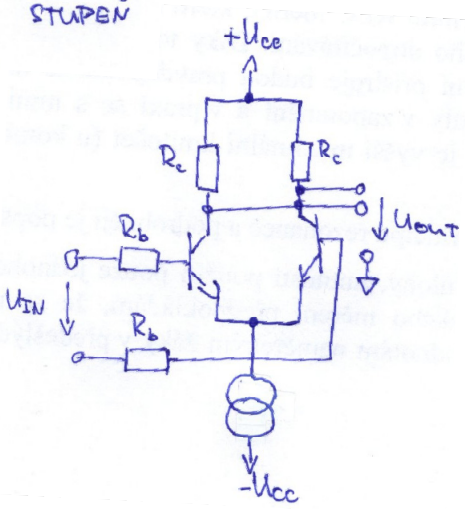
V zapojení se zpětnou vazbou (reálný zesilovač má vždy minimálně vnitřní zpětnou vazbu), se operační zesilovač snaží nastavit napětí na výstupu tak, aby rozdíl vstupních napětí byl roven 0.

1.1 Vnitřní struktura



Operační zesilovač se skládá ze 3 stupňů.

1.1.1 Diferenční zesilovač



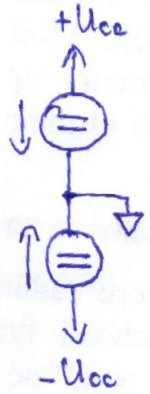
Zesiluje rozdíl vstupních signálů.

Napájí se konstantním proudem (proudová zrcadla).

1.1.2 Budící stupeň

Zesiluje diferenci. Má největší napěťové zesílení. Používá se zapojení tranzistoru SE.

1.1.3 Koncový stupeň



Slouží k přizpůsobení k impedanci zátěže (tj. proudové zesílení). Používá se zapojení SC. Existují třídy koncového stupně A, B, AB, C a D. Viz otázka 15_NF zesilovače.

1.2 Symetrické napájení

Ve schématech s $+U_{CC}$ a $-U_{CC}$ je zapojení zdrojů znázorněno na tomto obrázku. Napájení je vždy stejnosměrné.

1.3 Základní poznatky ke všem odvozením (ideální OpAmp)

Vstupní odpor operačního zesilovače je ∞. Rozdíl potenciálu neinvertujícího a invertujícího vstupu je 0 V. S těmito poznatky a se znalostí Ohmova zákona lze odvodit základní zapojení.

2 Porovnání ideálního a skutečného OpAmp

Veličina	Ideální	Reálný
Maximální zesílení [-]	∞	Max 100×10^3
Vstupní odpor [Ω]	∞	10^5 až 10^{15}
Výstupní odpor [Ω]	0	30 až 1000
Šířka pásma [Hz]	∞	Závisí na zesílení, 10^4 až 10^7
Výstupní napětí [V]	-∞ až +∞	Omezeno napájecím napětím

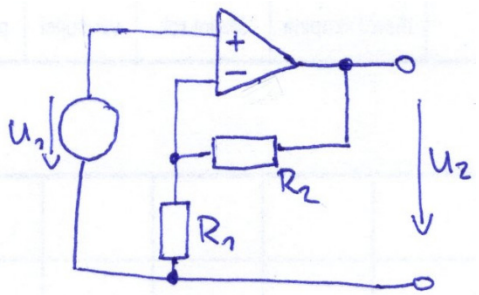
3 Základní zapojení

Všechna následující zapojení fungují pro stejnosměrný i střídavý signál. Napájení může být symetrické i nesymetrické. Výstupní napětí je samozřejmě omezováno rozsahem vstupního napětí.

3.1 Neinvertující zesilovač

Zesiluje napětí na vstupu nastaveným zesílením.

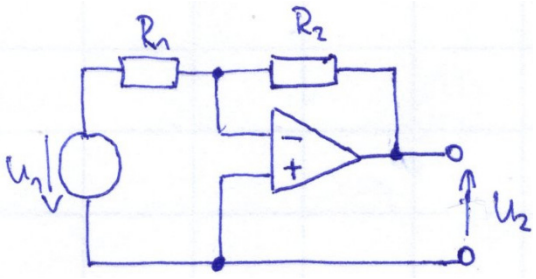
$$A_u = \frac{u_2}{u_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$



3.2 Invertující zesilovač

Zesiluje napětí na vstupu nastaveným zesílením a obrací jeho fázi a to o 180°.

$$A_u = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{R_2}{R_1}$$



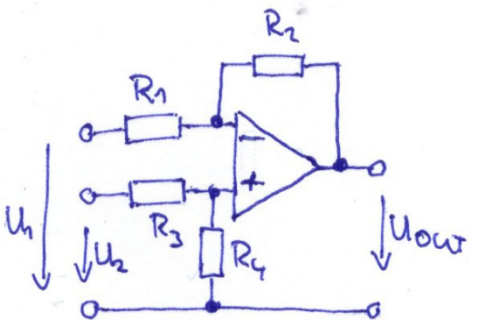
3.3 Diferenční zesilovač

Zesiluje odchylku mezi vstupními napětími nastaveným zesílením. Lze ho použít v neinvertujícím i invertujícím zapojení. Zde je popsán invertující.

Aby byla zesilována pouze rozdílová složka, musí být splněna následující podmínka:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

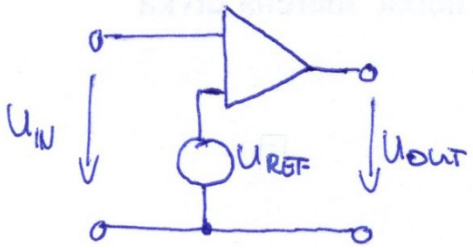
$$U_{OUT} = \frac{R_2}{R_1}(U_2 - U_1)$$



4 Aplikace OpAmp

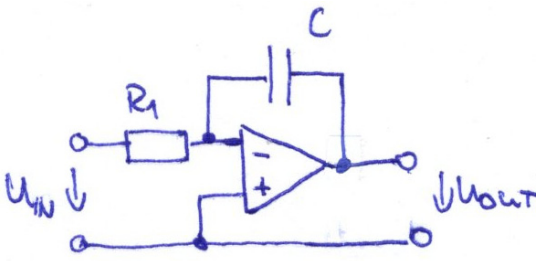
4.1 Komparátor

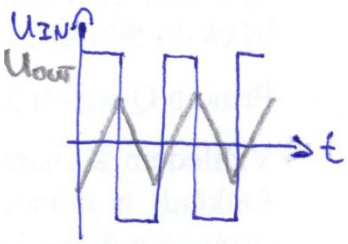
Porovnává napětí na vstupech. Pokud napětí překročí referenční hodnotu, výstup se překlopí. Hodnota logické 1 odpovídá úrovni napájecího napětí. Lze použít neinvertující i invertující zapojení. Pro neinvertující: $U_{IN} > U_{REF} \Rightarrow$ log 1. Pro invertující: $U_{IN} > U_{REF} \Rightarrow$ log 0. V opačných případech budou úrovně opačné. Referenční napětí lze nastavit děličem napájecího napětí, z externího zdroje, Zenerovou diodou, …



Pro zavedení hystereze zavádíme zpětnou vazbu (výstup nebude kmitat).

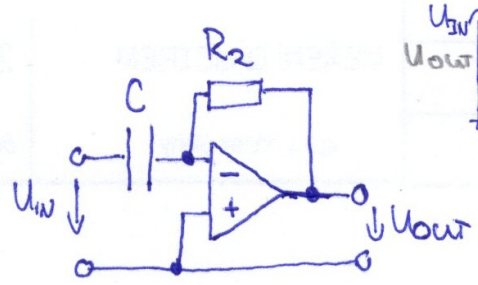
4.2 Integrátor

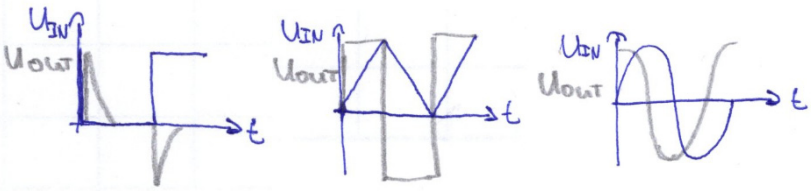




$$U_{OUT} = -\frac{1}{R_1 C}\int U_{IN}\,dt$$

4.3 Derivátor



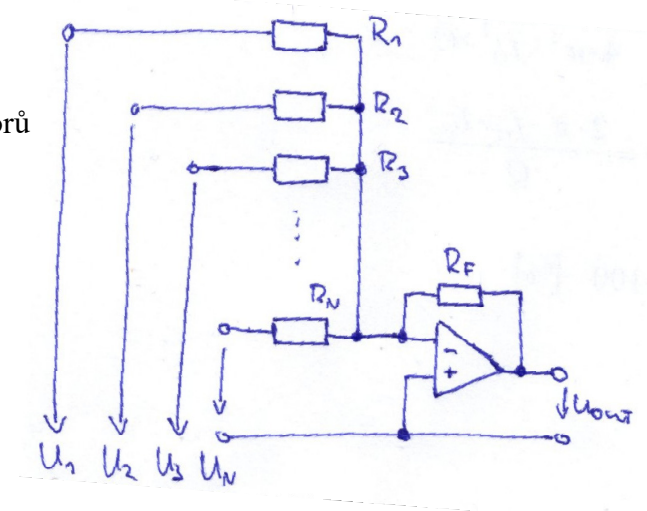


$$U_{OUT} = -RC\cdot\frac{dU_1}{dt}$$

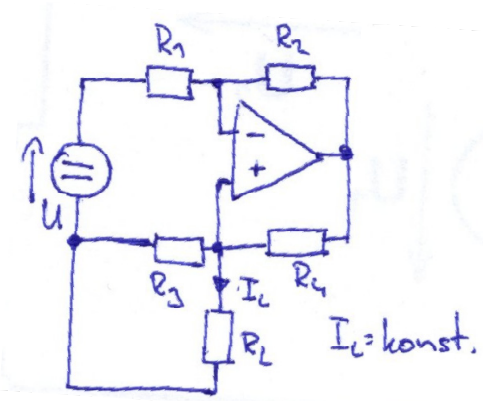
4.4 Sumační zesilovač

Na výstupu součet napětí U_1 až U_N.

Váhu napětí lze nastavovat poměrem rezistorů (stejné hodnoty -> stejné váhy)



4.5 Zdroj konstantního proudu



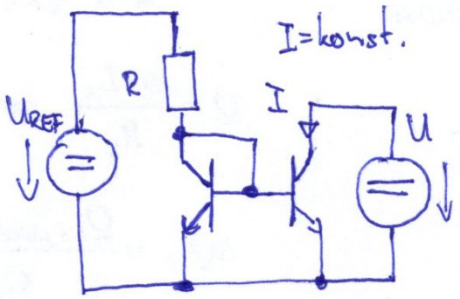
4.5.1 Howlandova pumpa

Udržuje konstantní proud zátěží R_L.

Simulace i s troškou teorie.

Hejna to asi nezná, takže to není zas tak podstatné

4.5.2 Proudová zrcadla



Widlarovo zapojení.

Udržují konstantní proud I.

4.6 Převodník I/U

